



# SERVICIOS 2025

SERVICIO

**SERVICIO ESPECIALIZADO: Estudio de compensación de energía reactiva en SSEE CHD y CHI**

CLIENTE

**AUSTRAL**

UBICACIÓN

**COISHCO - ANCASH**

PROPUESTA

**PEM20045**

FECHA

**28/03/2025**



WWW.POWERCORP.COM.PE

| ELABORADO POR                    | REVISADO POR              | APROBADO POR             |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ing.<br>Christian Moreno Alvarez | Ing.<br>Raúl Barriga Jara | Ing.<br>Heiner Ruiz Blas |
| FECHA: 28-03-2025                | FECHA: 28-03-2025         | FECHA: 28-03-2025        |

| EJECUTANTE                                                                                                     | PROPUESTA                                                                                                                                                           | CLIENTE                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POWER ENERGY DISTRIBUTION | SERVICIO ESPECIALIZADO: Ingeniería - Estudio de compensación de energía reactiva en SSEE CHD y CHI // Estudio de carga en 22.9kv CHD Y CHI<br>CHIMBOTE – MARZO 2025 | <br>Austral Group S.A.A.<br>Austroval Seafood Company<br>PESQUERA AUSTRAL |

**Servicio Especializado: “INGENIERIA - ESTUDIO DE COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA EN SSEE CHD Y CHI // ESTUDIO DE CARGA EN 22.9KV CHD Y CHI”**

**DIVISIÓN PROYECTOS-5001/002**

Señores

**AAUSTRAL GROUP**

**Presente.-**

**RE.**

De nuestra mayor consideración:

Por medio del presente y alineándonos a las exigencias de las normativas reguladoras sobre aspectos de control de calidad y mejoramiento de procesos, les hacemos llegar nuestra propuesta técnica– económica acerca de la cotización en mención.

**POWER ENERGY DISTRIBUTION SAC** tiene como finalidad ayudar a las empresas a alcanzar el éxito con soluciones tecnológicas a nivel industrial; con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes una alta ventaja competitiva.

Atentamente,

**GERENCIA DE PROYECTOS**

| EJECUTANTE                                                                                                     | PROPUESTA                                                                                                                                                           | CLIENTE                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POWER ENERGY DISTRIBUTION | SERVICIO ESPECIALIZADO: Ingeniería - Estudio de compensación de energía reactiva en SSEE CHD y CHI // Estudio de carga en 22.9kv CHD Y CHI<br>CHIMBOTE – MARZO 2025 | <br>Austral Group S.A.A.<br>Austral Seafood Company<br>PESQUERA AUSTRAL |

## 1. ESPECIFICACIONES PARA EL ESTUDIO DE COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA EN SSEE CHD Y CHI Y ESTUDIO DE CARGA EN 22.9KV CHD Y CHI

### ESTUDIO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN SSEE:

#### JUSTIFICACIÓN

El estudio se basa en la búsqueda de reducción de los costos de energía reactiva para la empresa Austral Group S.A.A, y para ello se debe implementar un banco de condensadores que permita aumentar el factor de potencia y eliminar la facturación de energía reactiva, por consiguiente, de esa forma se evita la penalización económica de la empresa concesionario del suministro eléctrico.

La necesidad de realizar el siguiente proyecto también está enmarcada con el objeto del cuidado del medio ambiente, aumenta la vida útil de los equipos de la empresa, evita la caída de tensión en las redes de distribución y se obtienen bonificaciones por parte de la empresa distribuidora de energía eléctrica.

**Beneficios para la empresa:** Con la instalación del banco de condensadores se logra aumentar el factor de potencia, e incremento de la potencia activa (potencia disponible kw), con esto se disminuyen las pérdidas, se mejora el perfil de tensión de la red de distribución y se reduce la facturación.

#### ALCANCE

- **ANÁLISIS IN SITU DE LA RED ELÉCTRICA**  
*Se realiza mediante la instalación del equipo analizador de red eléctrica.*
- **DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO**  
*Análisis y evaluación de los parámetros eléctricos que se adquieren de la facturación mensual proporcionada por el concesionario. Valores de Energía activa y reactiva.*
- **DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA A COMPENSAR**  
*Este cálculo permitirá obtener el valor de los kVAr necesarios para no tener penalizaciones por un bajo factor de potencia y obtener beneficios técnicos-económicos.*
- **SELECCIÓN DEL TIPO DE BANCO A UTILIZAR**  
*Selección entre los sistemas de compensación tipo fija y automática.*

| EJECUTANTE                                                                                                     | PROPUESTA                                                                                                                                                           | CLIENTE                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POWER ENERGY DISTRIBUTION | SERVICIO ESPECIALIZADO: Ingeniería - Estudio de compensación de energía reactiva en SSEE CHD y CHI // Estudio de carga en 22.9kv CHD Y CHI<br>CHIMBOTE – MARZO 2025 | <br>Austral Group S.A.A.<br>Austral Seafood Company<br>PESQUERA AUSTRAL |

- **DETERMINACIÓN DE LOS PASOS ELÉCTRICOS DE BANCO DE CONDENSADORES.**  
Una vez conociendo la potencia reactiva a instalar por parte del banco, se seleccionaron los pasos eléctricos y físicos necesarios óptimos para realizar la compensación.
- **DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL BANCO DE CONDENSADORES AUTOMÁTICO**  
Un equipo de compensación automático está constituido por los siguientes elementos principales:
  - El controlador de factor de potencia
  - Elementos externos del controlador de factor de potencia
  - Los condensadores
  - Los contactores
  - Interruptores
  - Accesorios eléctricos.
- **PRESUPUESTO – COTIZACIÓN FINAL**  
Elaboración de presupuesto base de la solución planteada.
- **INFORME FINAL**  
Elaboración de informe con los datos y anexos correspondientes al estudio.

### **ESTUDIO DE FLUJO DE CARGA:**

El presente estudio comprende la verificación de los niveles de caída tensión y pérdidas del sistema, con la finalidad de asegurar la correcta operación del sistema y la cargabilidad de los conductores y transformadores.

El objetivo es simular el comportamiento en estado estable del sistema eléctrico, con la finalidad de analizar las posibles variaciones que se presentan durante la operación normal del sistema. Se evaluarán los niveles de tensión en las barras y nodos, además de los flujos de potencia en las líneas y transformadores para verificar su capacidad

### **ALCANCE**

- Recopilación de la información en campo
- Elaboración del diagrama unifilar de barras
- Análisis de Flujo de Potencia activa y reactiva en condiciones de operación Normal con la máxima demanda actual.

| EJECUTANTE                                                                                                     | PROPUESTA                                                                                                                                                           | CLIENTE                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POWER ENERGY DISTRIBUTION | SERVICIO ESPECIALIZADO: Ingeniería - Estudio de compensación de energía reactiva en SSEE CHD y CHI // Estudio de carga en 22.9kv CHD Y CHI<br>CHIMBOTE – MARZO 2025 | <br>Austral Group S.A.A.<br>Austevoll Seafood Company<br>PESQUERA AUSTRAL |

- Análisis de Flujo de Potencia activa y reactiva en condiciones de operación Normal con la máxima demanda contratada.
- Determinación de la posición de los taps en los 4 transformadores de distribución.
- Simulación de la implementación del sistema de compensación reactiva, según diseño.
- determinar los valores de tensiones en las diferentes barras, con la demanda actual (según la potencia contratada vigente).
- Elaboración del informe con los datos y anexos correspondientes al estudio.

| EJECUTANTE                                                                                                     | PROPUESTA                                                                                                                                                           | CLIENTE                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POWER ENERGY DISTRIBUTION | SERVICIO ESPECIALIZADO: Ingeniería - Estudio de compensación de energía reactiva en SSEE CHD y CHI // Estudio de carga en 22.9kv CHD Y CHI<br>CHIMBOTE – MARZO 2025 | <br>Austral Group S.A.A.<br>Austeval Seabed Company<br>PESQUERA AUSTRAL |

## 1. GESTIÓN DE SEGURIDAD.

Alinearnos hacia unas praxis basadas en normativas internacionales y respetando el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de SIDERPERU - GERDAU. □

### OSHA - Industria General EPP Reglas.

- 1910.132 Requerimientos Generales y Pago
- 1910.133 Protección de ojos y cara
- 1910.134 Protección de la respiración
- 1910.135 Protección de la cabeza
- 1910.136 Protección de pies
- 1910.137 Dispositivos de protección eléctrica
- 1910.138 Protección de manos

## 2. COBERTURA

Nuestra propuesta económica abarca el total de requerimientos solicitados, así como los impuestos de ley, plazo de entrega, marcas y garantía del producto.

### Códigos, Normas y Estándares

Se seguirán todos los códigos, normas y estándares aplicables en el diseño del sistema, fabricación de los equipos e instalación, requerido para este proyecto.

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>ANSI</b> | American National Standards Institute.           |
| <b>ASTM</b> | American Society for testing materials           |
| <b>IASC</b> | International Annealed Copper Standard           |
| <b>IEC</b>  | International Electrotechnical Commission        |
| <b>IEEE</b> | Institute of Electrical and Electronic Engineers |
| <b>NEC</b>  | National Electrical Code                         |
| <b>NEMA</b> | National Electrical Manufacturer's Association   |

| EJECUTANTE                                                                                                     | PROPUESTA                                                                                                                                                           | CLIENTE                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POWER ENERGY DISTRIBUTION | SERVICIO ESPECIALIZADO: Ingeniería - Estudio de compensación de energía reactiva en SSEE CHD y CHI // Estudio de carga en 22.9kv CHD Y CHI<br>CHIMBOTE – MARZO 2025 | <br>Austral Group S.A.A.<br>Austral Seaboard Company<br>PESQUERA AUSTRAL |

### **PROPUESTA ECONÓMICA**

| ITEM                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL \$          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01                                       | <b>ESTUDIO DE COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA EN SSEE CHD</b><br><b>INCLUYE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio y cálculos de compensación de reactiva ,unifilares y dimensionamiento de equipos , presupuesto , fichas técnicas , se entregará planos e informes en formato digital e impreso</li> </ul>                                                            | \$1,702.50        |
| 02                                       | <b>ESTUDIO DE COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA EN SSEE CHI</b><br><b>INCLUYE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio y cálculos de compensación de reactiva ,unifilares y dimensionamiento de equipos , presupuesto , fichas técnicas , se entregará planos e informes en formato digital e impreso.</li> </ul>                                                           | \$1,702.50        |
| 03                                       | <b>ESTUDIO DE CARGA EN 22.9KV CHD</b><br><b>INCLUYE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio de carga de los suministros de 22. 9 kv , análisis de equipos existentes , cálculos a plena carga , mejoras de la subestación de 22.9 v , dimensionamiento de equipos , fichas técnicas , unifilares , se entregará planos y estudio en formato digital e impreso.</li> </ul> | \$1,248.65        |
| 04                                       | <b>ESTUDIO DE CARGA EN 22.9KV CHI</b><br><b>INCLUYE:</b> <p>Estudio de carga de los suministros de 22. 9 kv , análisis de equipos existentes , cálculos a plena carga , mejoras de la subestación de 22.9 v , dimensionamiento de equipos , fichas técnicas , unifilares , se entregará planos y estudio en formato digital e impreso.</p>                                            | \$1,248.65        |
| <b>TOTAL, DEL SERVICIO ESPECIALIZADO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$5,902.30</b> |

**\*\*No incluye IGV**

| EJECUTANTE                                                                                                     | PROPUESTA                                                                                                                                                           | CLIENTE                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POWER ENERGY DISTRIBUTION | SERVICIO ESPECIALIZADO: Ingeniería - Estudio de compensación de energía reactiva en SSEE CHD y CHI // Estudio de carga en 22.9kv CHD Y CHI<br>CHIMBOTE – MARZO 2025 | <br>Austral Group S.A.A.<br>Austroval Seafood Company<br>PESQUERA AUSTRAL |

## 1.0 CONDICIONES DE LA OFERTA DEL SISTEMA

### 1.1 Condiciones comerciales:

- **50% de adelanto, 50% con valorización de avance**

### 1.2 Tiempo de Entrega

Se consideran después de recibida la orden de compra, recepcionada toda la información concerniente al proyecto y de acuerdo al cronograma.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Tiempo</b>    |                      |
| <b>Ejecución</b> | Servicio: 04 semanas |

### 1.3 Condiciones de Generales

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Moneda</b> | Dólares Americanos |
| <b>IGV</b>    | No incluye         |

### 1.4 Validez de propuesta

28 de marzo del 2025.